



ACEROS AREQUIPA • PLANTA PISCO

SGIT-CCTV

Sistema de Gestión de Infraestructura Tecnológica

Videovigilancia y redes industriales • Trenes 1, 2 y 3 de Laminación

Cristhian Rondón

Mantenimiento CCTV y redes industriales

Septiembre 2026

Cuatro preguntas que hoy nadie puede contestar

01

¿Cómo proponemos cámaras con inteligencia artificial

si no sabemos qué modelos tenemos instalados en planta?

02

¿Debemos reinvertir en mejor hardware?

¿Con qué evidencia se sustenta esa compra?

03

¿Las instalaciones actuales son las adecuadas?

¿Hay puertos, PoE y corriente para lo que se quiere instalar?

04

¿Quién nos proporciona esa información?

Hoy: la memoria de cada persona. Eso no es trazabilidad.

El problema no es la falta de trabajo

Es la falta de información fehaciente sobre lo que ya existe

1

La información vive en la memoria

Cada técnico recuerda su parte. Quien se va, se la lleva.

2

No se sabe qué se pierde al caer un equipo

Cinco cámaras reportadas pueden ser una sola causa.

3

No se puede decidir una compra

Sin inventario no hay cómo sustentar una reinversión.

4

El técnico va a campo a medias

Sin saber si le espera una configuración o un reemplazo.

Un sistema, tres áreas, una sola verdad

Cada una ve lo suyo — y lo que ve, lo puede sustentar

PRODUCCIÓN

Donde están los problemas

- Usan las cámaras todos los días
- Ven qué zona vital quedó ciega
- Siguen el avance de lo que pidieron
- Miran y avisan: no ejecutan

MANTENIMIENTO

Donde se decide

- Órdenes automáticas y trazabilidad
- Van a campo con la información
- Responden si una instalación cabe
- Sustentan la compra con datos

TI

Donde se valida la red

- Verifican capa 1, capa 2 y capa 3
- Qué cuelga de qué equipo
- Qué IP está en uso y cuál libre
- Qué switch segmenta y cuál no

Sobre qué está construido

No es un criterio propio: son las normas que rigen la gestión de activos y de servicio

ISO 14224

Recolección e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento

Preventivo y correctivo NO son módulos distintos: son clases del MISMO evento. Por eso una sola pantalla de órdenes, con su tipo.

ISO 55000

Gestión de activos

El activo se gestiona por su valor y su riesgo a lo largo de toda su vida, no por su precio de compra.

EN 15341

Indicadores de mantenimiento

Define los KPI que se miden: cumplimiento del plan, proporción preventivo/correctivo, tiempos de atención.

ITIL 4

Gestión de servicios de TI

Tres prácticas aplicadas: CMDB (inventario de configuración), Change Enablement (nada cambia sin control) y SLM (plazos por prioridad).

ISO/IEC 27001

Seguridad de la información

Control de acceso por rol, credenciales cifradas, registro de auditoría de todo intento — incluidos los denegados.

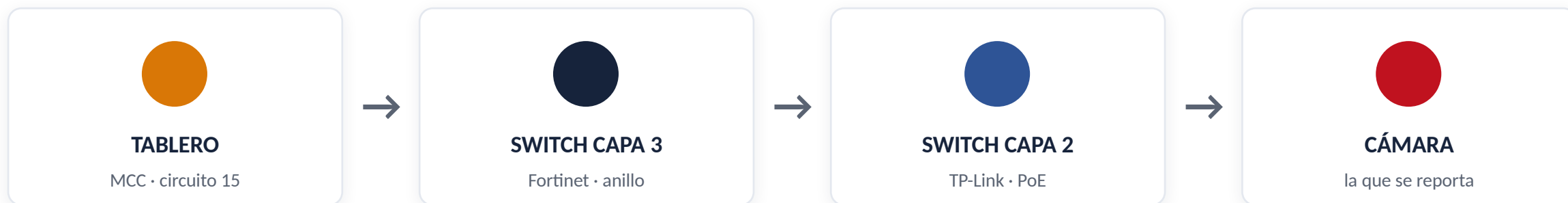
RCM

Mantenimiento centrado en confiabilidad

La frecuencia de revisión sale de la consecuencia de la falla, no de una costumbre.

Todo está interconectado

Primero la energía, luego la red, luego lo que depende de ella



«Si el switch pierde el 220, ¿cómo lo restauramos?

Ni siquiera sabemos dónde está el tablero.»

Por eso el tablero eléctrico tiene su propio QR: se escanea con la mano en la llave y dice qué se apaga al bajarla.

Rotulado normalizado

ANSI/TIA-606-C (2017) — Administración de infraestructura de telecomunicaciones

AA - TIPO - TREN - ZONA - NNN

Ejemplo real: AA-CAM-T2-LECHO-014

El técnico lee el rótulo y ya sabe tren y zona, sin sacar el teléfono.

Código de color de la chaqueta del cable

	Naranja — Troncal / uplink entre gabinetes	TIA-606-C
	Azul — Cableado horizontal de estación	TIA-606-C
	Verde — Cámaras y videovigilancia	TIA-606-C
	Amarillo — PoE — ese puerto lleva tensión	Criterio interno
	Rojo — Red de proceso: PLC, HMI. No se toca sin Producción	Criterio interno
	Negro — Servidores, NVR y equipo de rack	Criterio interno

Lo que exige la norma, y lo que no

El color es RECOMENDADO, no obligatorio.

Lo obligatorio es que exista un estándar interno, documentado y aplicado en TODA la instalación.

Un color a medias es peor que ninguno: enseña a desconfiar del rótulo.

Cada cuánto se toca cada equipo, y por qué

Método CTR — criticidad = frecuencia de falla × consecuencia en producción



Lo más exigente

cada 30 días



Exigencia media

cada 60 días



Puede esperar

cada 90 días

La letra no se elige

Se deriva de lo que Producción declara que se pierde si esa zona queda ciega. Quien conoce el proceso decide la prioridad; el sistema solo la aplica.

Y la instalación también tiene norma

ANSI/TIA-568 • el límite del canal es 90 m de cable horizontal.

Pasado ese metraje el enlace no falla: falla A VECES — y ése es el que nadie diagnostica. El sistema registra el metraje de cada tramo, distingue MEDIDO de ESTIMADO, y avisa del que se pasa. Hoy hay un tramo de 112 m en Tren 1.

Caso real: Tren 1, hoy

Datos vivos del sistema — no es una maqueta

1

cámara sin imagen

1

incidencia crítica

4

órdenes vencidas

63

canales libres

2

repuestos bajo mínimo

Lo que el sistema responde, y una hoja de cálculo no

Cae el grabador AA-NVR-T1-R01-001 → 1 cámara deja de grabar.

No son cinco averías: es una causa. El sistema separa el equipo que falla de los que quedan sin servicio por él.

La cámara AA-CAM-T1-FX-001 exige tren parado y no hay ventana anunciada: hay que pedirla.

Escanee esta etiqueta

Es la misma que va pegada en la cámara, en planta

1

El técnico llega al equipo

No necesita saber su código ni buscarlo en una lista.

2

Escanea con su teléfono

Se abre la ficha del activo, sin instalar nada.

3

Ve lo que necesita ahí mismo

Qué es, cómo se llega, si exige manlift, si ya hay una orden abierta y su historial.

4

Sin credenciales a la vista

La etiqueta está en una puerta: la ficha nunca muestra contraseñas.



AA-CAM-T1-FX-001

Tren 1 (Laminación)

Cámara · zona crítica · exige tren parado

Entren al sistema ahora

Acceso de demostración para esta exposición

Dirección

aceros-arequipa-sgitcctv.up.railway.app

Usuario

admin@acerosarequipa.local

Contraseña

Admin.Pisco2026

Qué verán con esa cuenta

- El estado de la planta
- La ficha de cada activo
- Qué se cae si algo falla
- Los indicadores de gestión
- El registro de auditoría

En operación real cada persona entra con su propio usuario y su propio rol: el sistema registra quién hizo qué, cuándo y desde dónde.

Nadie se salta un paso

La información es fehaciente porque el sistema no permite que deje de serlo



Cada quien ve lo suyo

Permisos por rol y ámbito por tren.



La autoridad se relee de la base

No se hereda del navegador, en ninguna operación.



El intento denegado queda registrado

Se audita el intento, no solo lo que salió bien.



Una orden no se cierra sola

El cierre exige la firma de quien puede aprobarlo.



Nada se borra sin firma

Retiro y purga son de supervisor, y quedan auditados.



Lo que no se sabe, no se inventa

«Sin declarar» no es «cero» ni «vacío».

El sistema dice lo que NO sabe

Cualquiera puede enseñar un tablero en verde. Esto es lo que lo hace fiable para decidir una compra.

«No queda ni un puerto libre»

significa

Comprar un switch antes de instalar

«24 puertos sin registrar»

significa

Ir al gabinete y mirar. No cuesta nada

Un recorte que no se dice es una mentira. Si falta un dato, el sistema nombra el dato, dice a quién le toca levantarlo, y no rellena el hueco con un cero.

Con qué se mide la gestión

EN 15341 — indicadores de mantenimiento, exportables a Excel en un clic

%

Cumplimiento del plan preventivo

Órdenes ejecutadas sobre programadas. Si baja, el plan es papel.

%

Proporción preventivo / correctivo

Hoy 75 % preventivo. Cuanto más alto, menos apaga-incendios.

%

Atención dentro de plazo (SLA)

Por prioridad: crítica 8 h, alta 24 h, media 72 h, baja 168 h.

%

Órdenes vencidas y su antigüedad

No solo cuántas: desde cuándo, que es lo que duele.

%

Disponibilidad de cámaras por tren

Cuántas están dando imagen sobre el total instalado.

%

Cobertura de la información

Qué porcentaje de fichas está completo, y qué falta en las demás.

Sin muestra suficiente el sistema dice «sin datos», nunca cero. Un indicador inventado es peor que no tenerlo.

Qué cambia para la planta

De responder con memoria a responder con evidencia



Mapeo concreto

Qué hay, dónde está y de qué depende.



Menos tiempo buscando

Más tiempo arreglando. El técnico llega sabiendo.



Compras sustentadas

Qué está obsoleto y qué no tiene recambio, con datos.



Instalaciones viables

Se sabe antes de comprometer si hay puerto, PoE y corriente.



Camino hacia IA

Saber qué modelos hay es el paso previo a proponer analítica.



Escalable a otras áreas

La misma estructura sirve para hornos y el resto de planta.

Lo que proponemos a continuación

Nada de esto está desarrollado: requiere decisión de la empresa



Monitoreo automático (Zabbix) La incidencia se crea sola cuando un equipo cae; el informe llega al técnico.

Requiere aprobación de TI



Derivaciones internas Enviar un informe a un jefe de línea con estado: pendiente, atendido, devuelto. No es un chat: una derivación pendiente se reclama.

Sin dependencia externa



Integración con SAP Cerrar el círculo con el ERP corporativo y la hoja de ruta que ya exportamos en su formato.

Decisión corporativa



Extensión a otras áreas La misma estructura aplicada a hornos y al resto de la planta.

Definir alcance

Se presentan como propuesta, no como promesa. El sistema ya funciona sin ninguna de ellas.

«¿Quién nos proporciona esa información?»

Hoy, nadie. Con esto, el sistema.

Y queda escrito, con nombre y fecha.